

Datos del problema:

Señal de entrada: $x(t) = e^{-at^2}$, $a \in \mathbb{R}^+$

El sistema A: $y_A(t) = x^2(t)$

El sistema B: un SLIT con respuesta al impulso:

$$h_B(t) = B e^{-bt^2}$$

Inciso a) salida del sistema en serie

$$x(t) \xrightarrow{h_B(t)} y(t) \xrightarrow{\text{cuadrado}} y_A(t)$$

$$1). x(t) * h_B(t) \rightarrow y(t)$$

$$2). y_A(t) = y^2(t)$$

Paso (1): convolución $x(t) * h_B(t)$

$$y(t) = x(t) * h_B(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h_B(t-\tau) d\tau$$

$$x(\tau) = e^{-a\tau^2}, \quad h_B(t-\tau) = B e^{-b(t-\tau)^2}$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a\tau^2} \cdot B e^{-b(t-\tau)^2} d\tau$$

$$y(t) = B \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a\tau^2} \cdot e^{-b(t-\tau)^2} d\tau$$

$$(t-\tau)^2 = t^2 - 2t\tau + \tau^2$$

Expandiendo el producto notable.

Sustituyendo:

$$\gamma(t) = B \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a\tau^2} e^{-b(t^2 - 2t\tau + \tau^2)} d\tau$$

$$\gamma(t) = B e^{-bt^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(a+b)\tau^2 + 2bt\tau} d\tau$$

$$\gamma(t) = B e^{-bt^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(a+b)\left[\tau^2 - \frac{2bt}{a+b}\tau\right]} d\tau$$

Completando el cuadrado

$$\tau^2 - \frac{2bt}{a+b}\tau = \left(\tau - \frac{bt}{a+b}\right)^2 - \left(\frac{bt}{a+b}\right)^2$$

Sustituyendo:

$$\gamma(t) = B e^{-bt^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(a+b)\left[\left(\tau - \frac{bt}{a+b}\right)^2 - \left(\frac{bt}{a+b}\right)^2\right]} d\tau$$

$$= B e^{-bt^2} e^{(a+b)\left(\frac{bt}{a+b}\right)^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(a+b)\left(\tau - \frac{bt}{a+b}\right)^2} d\tau$$

$$= B e^{-bt^2} e^{\frac{b^2 t^2}{a+b}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(a+b)(\tau - \mu)^2} d\tau$$

$$\mu = \frac{bt}{a+b}$$

La integral es una gaussiana, y su resultado es.

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-K(\tau - \mu)^2} d\tau = \sqrt{\frac{\pi}{K}}, \quad K = a+b$$

$$y(t) = B \sqrt{\frac{n}{a+b}} e^{-bt^2 + \frac{b^2 t^2}{a+b}}$$

Simplificando el exponente.

$$-bt^2 + \frac{b^2 t^2}{a+b} = t^2 \left(\frac{-b(a+b) + b^2}{a+b} \right) = -\frac{abt^2}{a+b}$$

$$y(t) = B \sqrt{\frac{n}{a+b}} e^{-\frac{abt^2}{a+b}}$$

Paso (2): Aplicar sistema A: $y_A(t) = y^2(t)$

$$y_A(t) = \left(B \sqrt{\frac{n}{a+b}} e^{-\frac{abt^2}{a+b}} \right)^2$$

$$y_A(t) = B^2 \cdot \frac{n}{a+b} \cdot e^{-2 \frac{abt^2}{a+b}}$$

Inciso b). Salida del sistema en serie.

$$x(t) \xrightarrow{\quad} y_A(t) = x^2(t) \xrightarrow{h_B(t)} y(t)$$

Paso (1): Aplicar sistema A directamente

$$y_A(t) = x^2(t) = (e^{-at^2})^2$$

$$y_A(t) = e^{-2at^2}$$

Paso 2: Aplicar convolución con $h_B(t) = B e^{-bt^2}$

$$Y(t) = Y_A(t) * h_B(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2a\tau^2} \cdot B e^{-b(t-\tau)^2} d\tau$$

Este cálculo es análogo al anterior, simplemente se cambia el valor de a por $2a$.

$$Y(t) = B \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2a\tau^2} \cdot e^{-b(t-\tau)^2} d\tau$$

$$Y(t) = B \sqrt{\frac{\pi}{2a+b}} \cdot e^{-\frac{2ab t^2}{2a+b}}$$